

Algoritmo

Equações Segundo Grau

Introdução

Pretendemos elaborar um algoritmo que nos permita resolver qualquer equação de segundo grau, sendo esta do tipo:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

O algoritmo deverá apresentar as raízes no output de forma formatada, quer elas sejam reais ou imaginárias.

Modelo

Uma equação de segundo grau tem a seguinte forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

a – coeficiente quadrático

b – coeficiente linear

c – coeficiente constante ou termo livre

x - variável e/ou incógnita

Fórmula quadrática de Sridhara (Bhaskara):

Fórmula geral para a resolução de equações do segundo grau:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

*Discriminante da equação
quadrática*

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Possibilidades

Se $\Delta < 0$, a equação tem duas raízes reais distintas

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Possibilidades

Se $\Delta = 0$, a equação tem duas raízes reais iguais (raiz dupla):

$$x = \frac{-b}{2a}$$

Possibilidades

Se $\Delta < 0$, a equação tem duas raízes complexas, conjugadas uma da outra:

$$x_1 = \frac{-b}{2a} + i \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b}{2a} - i \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$$

Desenho ou esboço do algoritmo

Ler a, b, c

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Se $\Delta > 0$ então

$$x1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Escrever "As raízes são $x1 = x2 =$ ", x1, x2

FimSe

(cont.)

Desenho ou esboço do algoritmo

Se $\Delta < 0$ então

$$\text{Preal} = \frac{-b}{2a}$$

$$\text{Pimag} = \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a}$$

Escrever "As raízes são $x_1 = x_2 =$ ", Preal " + " Pimag "i",
Preal " – " Pimag "i"

FimSe

(cont.)

Desenho ou esboço do algoritmo

Se $\Delta = 0$ então

$$x = \frac{-b}{2a}$$

Escrever “A raiz dupla é $x =$ ”, x

FimSe

FimAlgoritmo

Pseudocódigo - Variáveis

Variáveis

Entrada:

a (Real T.2) - coeficiente quadrático

b (Real T.2) - coeficiente linear

c (Real T.2) - coeficiente constante ou termo livre

Auxiliares:

Preal (Real T.2) - parte real do numero complexo

Pimag (Real T.2) - parte imaginaria do numero complexo

delta (Real T.2) - dicriminante da equação quadratica

Saída:

X1 (Real T.2) - primeira raiz para delta >0

X2 (Real T.2) - segunda raiz para delta>0

X (Real T.2) - raiz dupla para delta=0

Pseudocódigo – Entrada de dados

ESCREVER "coeficiente quadrático?"

LER a

ESCREVER "coeficiente linear ?"

LER b

ESCREVER "coeficiente constante ou termo livre?"

LER c

Processamento

$\text{delta} = b^2 - 4ac$

Se $\text{delta} > 0$ então

$x1 = (-b + \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$

$x2 = (-b - \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$

Escrever “As raízes são $x1 = x2 =$ ”,
 $x1, x2$

FimSe

Processamento

Se $(\Delta < 0 \text{ e } b \neq 0)$ então

$$\text{Preal} = (-b)/2a$$

$$\text{Pimag} = \sqrt{(4ac - b^2)}/2a$$

Escrever “As raízes são $x_1 = x_2 =$ ”,
Preal “+” Pimag “i”, Preal “-” Pimag “i”

FimSe

Processamento

Se ($\Delta < 0$ e $b \neq 0$) então

$$P_{\text{imag}} = \sqrt{(4ac - b^2)} / 2a$$

Escrever "As raízes são $x_1 = x_2 =$ ",
 P_{imag} "i", "-" P_{imag} "i"

Se $\Delta = 0$ então

$$x = (-b) / 2a$$

Escrever "A raiz dupla é $x =$ ", x

FimSe

Precisão do algoritmo

Número	Instruções
P00	Início:
P01	ESCREVER "coeficiente quadrático?"
P02	LER a
P03	ESCREVER "coeficiente linear ?"
P04	LER b
P05	ESCREVER "coeficiente constante ou termo livre?"
P06	LER c
P07	$\Delta = b^2 - 4ac$
P08	Se $\Delta > 0$ então
P09	$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
P10	$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
P11	Escrever "As raízes são $x_1 = $ ", x_1, x_2
P12	FimSe

Precisão do Algoritmo

P13	Se $(\Delta < 0 \text{ e } b \neq 0)$ então
P14	$P_{real} = (-b)/2a$
P15	$P_{imag} = \sqrt{(4ac-b^2)}/2a$
P16	Escrever "As raízes são $x_1 = x_2 =$ ", P_{real} "+" $P_{imag} "i"$, P_{real} "-" $P_{imag} "i"$
P17	FimSe
P18	Se $(\Delta < 0 \text{ e } b=0)$ então
P19	$P_{imag} = \sqrt{(4ac-b^2)}/2a$
P20	Escrever "As raízes são $x_1 = x_2 =$ ", $P_{imag} "i"$, "-" " $P_{imag} "i"$
P21	Se $\Delta = 0$ então
P22	$x = (-b)/2a$
P23	Escrever "A raiz dupla é $x =$ ", x
P24	FimSe
P25	Fim.

Testar o algoritmo

Caso: x^2+4

Raizes esperadas: $X1=+2i$, $X2=-2i$

TABELA TRACAGEM

[illegible]

Conclusão

- o O processo de desenvolvimento do algoritmo, permitiu-me corrigir erros que só se revelaram no estudo detalhado do mesmo e possibilitou a reunião de conhecimento estruturado que poderá ser usado para elaborar uma versão melhorada deste.
- o O algoritmo foi produzido, testado e executa eficientemente a tarefa proposta.